BUT RÉSEAUX & TÉLÉCOMMUNICATIONS · 2E ANNÉE · R3.10

TD · Administrer et sécuriser un serveur MySQL

Cahier de TD à compléter avec vos captures d'écran, puis à rendre en PDF en fin de séance

Renseignements	
Nom(s) et prénom(s)	
Groupe	
Date de la séance	
Distribution installée sur la VM	☐ Ubuntu Server 24.04 LTS (MySQL 8.0) ☐ Ubuntu Server 26.04 LTS (MySQL 8.4) ☐ Debian 12 ou 13 (MySQL 8.4, dépôt Oracle)
Hyperviseur	☐ VirtualBox ☐ VMware ☐ Autre : _____
Adresse IP de la VM (réseau privé)	
Adresse IP du poste client	
Compte enseignant (lecture seule)	Identifiant : **david** Mot de passe : _____

Enseignant : David Lacan · david.lacan@univ-st-etienne.fr

> **Le scénario**
> Vous êtes technicien chez **OFR, Opérateur Fibre Roannais** (entreprise fictive). On vous confie la mise en service de la base **parc**, qui recense les équipements réseau de l'entreprise. Elle doit être **installée, sécurisée, accessible uniquement par qui de droit, chiffrée et restaurable**.
> La séance compte une **étape 0 obligatoire** (vérifier votre environnement), puis **6 étapes** et un **bonus**. Chaque étape demande des **captures d'écran** à coller dans ce document.

Mode d'emploi du document

Repère	Signification
UBUNTU SERVER / DEBIAN	Commandes propres à votre distribution : n'exécutez que celles de la vôtre.
UBUNTU ET DEBIAN	Commandes identiques sur les deux distributions.
POSTE CLIENT	Commandes à lancer sur votre poste (Windows, macOS ou Linux), pas sur la VM.
ASTUCE / SÉCURITÉ	Bonnes pratiques d'administrateur : lisez-les, elles servent pour les questions.
CAPTURE	Collez votre capture dans le cadre. La commande ET le résultat doivent être visibles.

ATTENTION

Les valeurs `<MDP_APP>`, `<MDP_SUPERVISION>`, `<MDP_BACKUP>`, `<MDP_DBA>`, `<MDP_DAVID>` sont des **emplacements** : remplacez-les par **vos propres mots de passe** (14 caractères minimum, avec majuscule, minuscule, chiffre et caractère spécial). Ne les écrivez **jamais** dans ce document, **à une seule exception près : le mot de passe du compte `david`** (étape 3), à reporter en première page.

Les adresses `192.168.56.10` (VM) et `192.168.56.1` (poste) sont celles de VirtualBox par défaut. **Adaptez-les** si votre plan d'adressage est différent, partout dans le TD.

Rendez votre PDF **même si vous n'avez pas tout terminé** : il est évalué là où vous en êtes.

Déroulé de la séance (2 h)

Étape	Contenu	Durée	Captures
0	Prérequis : VM, réseau, ping dans les deux sens	avant	0.a à 0.d
1	Installer MySQL et le durcir	15 min	1.a à 1.c
2	Créer la base « parc »	15 min	2.a à 2.c
3	Comptes au moindre privilège	25 min	3.a à 3.c
4	Accès réseau filtré	20 min	4.a à 4.c
5	Chiffrement TLS obligatoire	15 min	5.a à 5.c
6	Sauvegarde, sinistre, restauration	25 min	6.a à 6.c
Bonus	Automatisation et anti force brute	si le temps le permet	B.a, B.b
Défis	Pour les plus rapides : requête de bilan, compte restreint à une vue	facultatif	D.1, D.2
Rendu	Export PDF et dépôt	5 min	—

Étape 0 · Prérequis : la VM et le réseau

Durée : Avant de démarrer (à préparer avant la séance si possible) **Objectif :** une VM à jour, sur Internet, qui ping votre poste et réciproquement. **Ne passez à l'étape 1 qu'une fois tous ces tests réussis.**

0.1 Le plan d'adressage

La VM a **deux cartes réseau** : une en **NAT** pour sortir sur Internet, une en **réseau privé hôte** pour dialoguer avec votre poste.

Machine	Carte	Mode	Adresse
VM serveur	Carte 1 (ex. `enp0s3`)	NAT	DHCP (ex. 10.0.2.15) : accès Internet
VM serveur	Carte 2 (ex. `enp0s8`)	Réseau privé hôte	**192.168.56.10/24**, fixe, sans passerelle
Poste client	Carte « VirtualBox Host-Only »	Créée par VirtualBox	**192.168.56.1/24**

> **À SAVOIR**
> **VirtualBox :** Configuration de la VM › Réseau › Carte 1 = NAT, Carte 2 = Réseau privé hôte (Host-only).
> **VMware Workstation :** Carte 1 = NAT (VMnet8), Carte 2 = Host-only (VMnet1). Le réseau n'est alors pas 192.168.56.0/24 : lancez `ipconfig` sur le poste et adaptez toutes les adresses du TD.

0.2 Créer la VM

- 2 vCPU, 2 Go de RAM, 20 Go de disque, image **Ubuntu Server LTS** ou **Debian netinst**.
- Pendant l'installation : créez votre utilisateur et cochez **OpenSSH server** (Ubuntu) ou **serveur SSH** et **utilitaires usuels du système** (Debian). **Pas d'environnement de bureau** : un serveur n'en a pas besoin.

0.3 Donner les droits sudo (Debian uniquement)

Si vous avez défini un mot de passe root pendant l'installation Debian, votre utilisateur n'a pas `sudo`. Corrigez-le une fois pour toutes :

DEBIAN

```
su -
apt install -y sudo
usermod -aG sudo <votre_utilisateur>
exit
# Déconnectez-vous puis reconnectez-vous pour que le groupe soit pris en compte
```

0.4 Mettre le système à jour

UBUNTU SERVER

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
```

DEBIAN

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
sudo apt install -y wget gnupg ufw nano
```

0.5 Fixer l'adresse de la carte 2

Repérez d'abord le nom de vos cartes : la carte 2 est celle **sans adresse** ou en 192.168.56.x.

UBUNTU ET DEBIAN

```
ip -br a
```

UBUNTU SERVER · contenu du fichier à saisir ci-dessous

```
sudo nano /etc/netplan/60-hostonly.yaml
```

FICHIER · /etc/netplan/60-hostonly.yaml (indentation par ESPACES, jamais de tabulation)

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s8:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.56.10/24
```

UBUNTU SERVER

```
sudo chmod 600 /etc/netplan/60-hostonly.yaml
sudo netplan apply
```

DEBIAN

```
sudo nano /etc/network/interfaces
# Ajoutez à la fin du fichier les 3 lignes ci-dessous, puis :
sudo systemctl restart networking
```

FICHIER · fin de /etc/network/interfaces

```
# Carte 2 : réseau privé hôte (pas de "gateway" ici !)
allow-hotplug enp0s8
iface enp0s8 inet static
    address 192.168.56.10/24
```

> **ASTUCE D'ADMINISTRATEUR**
>
> **Pas de passerelle sur la carte 2.** La route par défaut doit rester celle du NAT. Deux routes par défaut, et l'accès Internet devient aléatoire. Vérifiez avec `ip route` : une seule ligne `default via 10.0.2.2`.
>
> Remplacez `enp0s8` par le nom réel de votre carte, vu avec `ip -br a`.

0.6 Préparer le poste client

Autoriser le ping entrant (Windows uniquement). Par défaut, le pare-feu Windows bloque les pings vers le poste. Dans un PowerShell **ouvert en administrateur** :

POSTE CLIENT · PowerShell administrateur

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "ICMPv4 entrant (TD R3.10)" -Protocol ICMPv4 -IcmpType 8 -
Direction Inbound -Action Allow
# À la fin du TD, pour retirer la règle :
Remove-NetFirewallRule -DisplayName "ICMPv4 entrant (TD R3.10)"
```

Installer un client MySQL sur le poste (il servira aux étapes 4 et 5) :

- **Windows ou macOS :** installez **MySQL Shell** depuis dev.mysql.com/downloads/shell. La commande est `mysqlsh --sql`.
- **Poste Linux (Ubuntu) :** `sudo apt install -y mysql-client`. La commande est `mysql`.

ASTUCE D'ADMINISTRATEUR

Travaillez en SSH depuis votre poste : le copier-coller des commandes devient possible et vos captures sont plus lisibles. Windows 10 et 11 ont un client SSH intégré : `ssh <votre_utilisateur>@192.168.56.10`.

0.7 Les tests de connectivité

UBUNTU ET DEBIAN · sur la VM

```
ip -br a                    # la carte 2 porte 192.168.56.10/24
ip route                    # une seule route "default", via le NAT
ping -c 3 debian.org        # Internet ET résolution DNS
ping -c 3 192.168.56.1      # la VM joint le poste
```

POSTE CLIENT

```
ping 192.168.56.10           # Windows (4 paquets par défaut)
ping -c 3 192.168.56.10      # macOS / Linux
ping debian.org              # le poste a aussi accès à Internet
```

CAPTURE 0.a · Adresses et routes de la VM

`ip -br a` et `ip route` sur la VM.

CAPTURE 0.b · La VM sort sur Internet

`ping -c 3 debian.org` depuis la VM.

CAPTURE 0.c · La VM joint le poste

`ping -c 3 192.168.56.1` depuis la VM.

CAPTURE 0.d · Le poste joint la VM et Internet

Les deux pings lancés depuis le poste client.

QUESTION · Pourquoi utilise-t-on deux cartes réseau plutôt qu'une seule ? Que se passerait-il si l'on ajoutait une passerelle sur la carte 2 ?

Votre réponse :

Étape 1 · Installer MySQL et le durcir

Durée : 15 min **Objectif :** MySQL en service, la politique de mots de passe active, les fonctions inutiles coupées.

1.1 Installation

UBUNTU SERVER · MySQL 8.0 (24.04) ou 8.4 (26.04), dépôts officiels Ubuntu

```
sudo apt update
sudo apt install -y mysql-server
```

Sous Debian, le paquet `mysql-server` des dépôts installerait **MariaDB**. On ajoute donc le **dépôt officiel d'Oracle** pour obtenir le vrai MySQL 8.4 LTS :

DEBIAN · MySQL 8.4 LTS, dépôt Oracle

```
cd /tmp
wget https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.36-1_all.deb
sudo apt install -y ./mysql-apt-config_0.8.36-1_all.deb
# Écran bleu : vérifiez « MySQL Server & Cluster » = mysql-8.4-lts, puis choisissez « Ok »
sudo apt update
sudo apt install -y mysql-server
# Si un mot de passe root est demandé : laissez-le VIDE (voir l'encadré ci-dessous)
```

ASTUCE D'ADMINISTRATEUR

Le numéro de version du fichier change régulièrement. Si `wget` échoue, ou si `apt update` signale une **clé GPG expirée**, prenez le nom du fichier le plus récent sur dev.mysql.com/downloads/repo/apt/.

Mot de passe root laissé vide : root s'authentifie alors par le **socket système** (`auth_socket`), comme sous Ubuntu. Seul un utilisateur qui a `sudo` sur la machine peut administrer MySQL, et il n'y a aucun mot de passe root à voler. Si vous en avez saisi un, remplacez `sudo mysql` par `sudo mysql -u root -p` dans toute la suite.

UBUNTU ET DEBIAN · vérifications

```
mysql --version
sudo systemctl enable --now mysql
sudo systemctl status mysql --no-pager
sudo ss -tlnp | grep mysqld        # 127.0.0.1:3306 et 33060 (protocole X)
sudo mysql -e "SELECT USER(), VERSION();"
```

CAPTURE 1.a · MySQL installé et actif

`mysql --version`, `systemctl status mysql` et `ss -tlnp`.

1.2 Sécurisation initiale

UBUNTU ET DEBIAN

```
sudo mysql_secure_installation
```

Question posée	Réponse	Pourquoi
VALIDATE PASSWORD component ?	**y**, puis niveau **2** (STRONG)	Le serveur refuse les mots de passe faibles
Change the password for root ?	Ignorée ou **n**	root passe par le socket, sans mot de passe
Remove anonymous users ?	**y**	Personne ne doit entrer sans identité
Disallow root login remotely ?	**y**	root uniquement depuis la machine elle-même
Remove test database ?	**y**	Base accessible à tous par défaut
Reload privilege tables now ?	**y**	Applique tout immédiatement

On exige ensuite au moins **14 caractères** :

SQL (dans le client mysql)

```
sudo mysql
SET PERSIST validate_password.length = 14;
SHOW VARIABLES LIKE 'validate_password%';
-- Erreur « component does not exist » ? Vous avez répondu n plus haut :
-- INSTALL COMPONENT 'file://component_validate_password';
-- SET PERSIST validate_password.policy = 'STRONG';
exit
```

> **ASTUCE D'ADMINISTRATEUR**
> **SET PERSIST** modifie le réglage tout de suite **et** l'enregistre dans `mysqld-auto.cnf` : il survit aux redémarrages. Un simple `SET GLOBAL` serait perdu au prochain redémarrage.

1.3 Fichier de durcissement

On ne modifie **jamais** le fichier livré par le paquet (`mysqld.cnf`) : une mise à jour pourrait l'écraser. On crée notre propre fichier, que l'on complétera aux étapes 4 et 5.

UBUNTU ET DEBIAN

```
sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/zz-securite.cnf
```

FICHIER · /etc/mysql/mysql.conf.d/zz-securite.cnf

```
[mysqld]
# --- Étape 1 : durcissement de base ---
# Interdit LOAD DATA LOCAL (lecture de fichiers depuis le client)
local_infile = OFF
# Coupe le protocole X (port 33060), inutile ici : un port en moins
mysqlx = OFF
# Pas de résolution DNS des clients : comptes déclarés par adresse IP
skip_name_resolve = ON
```

UBUNTU ET DEBIAN

```
sudo systemctl restart mysql
sudo ss -tlnp | grep mysqld        # le port 33060 a disparu
sudo mysql -e "SHOW VARIABLES WHERE Variable_name IN
('local_infile','skip_name_resolve','secure_file_priv');"
```

ASTUCE D'ADMINISTRATEUR

Pourquoi « zz- » ? MySQL lit les fichiers du dossier `mysql.conf.d` par ordre alphabétique, et la dernière valeur lue l'emporte. Préfixé « zz », votre fichier passe en dernier et prend le dessus sur `mysqld.cnf`.

Le service ne redémarre plus ? Presque toujours une faute de frappe dans le `.cnf`. Lisez la cause avec `sudo journalctl -u mysql -n 30 --no-pager` ou `sudo tail -n 30 /var/log/mysql/error.log`.

SÉCURITÉ

`secure_file_priv = /var/lib/mysql-files/` : les imports et exports de fichiers par le serveur sont confinés dans ce dossier, et personne n'aura le privilège `FILE`.

Mises à jour de sécurité automatiques, à activer sur tout serveur :

UBUNTU SERVER

```
systemctl status unattended-upgrades --no-pager      # déjà installé et actif
```

DEBIAN

```
sudo apt install -y unattended-upgrades
sudo dpkg-reconfigure -plow unattended-upgrades      # répondre « Oui »
```

CAPTURE 1.b · Politique de mots de passe

La fin de `mysql_secure_installation` et le résultat de `SHOW VARIABLES LIKE 'validate_password%'`.

CAPTURE 1.c · Serveur durci

Le fichier `zz-securite.cnf` (`cat`), `ss -tlnp` sans le port 33060, et les trois variables affichées.

QUESTION · Pourquoi `sudo mysql` fonctionne-t-il sans mot de passe ? Est-ce une faille de sécurité ? Justifiez.

Votre réponse :

Étape 2 · Créer la base de travail « parc »

Durée : 15 min **Objectif :** importer le modèle de données et le parc de l'entreprise, puis l'explorer.

2.1 Copier les scripts sur la VM

Récupérez `parc_schema.sql` et `parc_donnees.sql` sur le poste, puis, **depuis le dossier où ils se trouvent** :

POSTE CLIENT · PowerShell, Terminal macOS ou Linux

```
scp parc_schema.sql parc_donnees.sql <votre_utilisateur>@192.168.56.10:~/
```

2.2 Importer

UBUNTU ET DEBIAN

```
ls -l ~/*.sql
sudo mysql < ~/parc_schema.sql            # crée la base, 9 tables et 1 vue
sudo mysql parc < ~/parc_donnees.sql      # insère le parc, puis le fait vivre
```

La dernière commande se termine par un comptage. Vous devez obtenir **exactement** :

Table	Lignes	Table	Lignes
site	4	interface	101
fabricant	7	vlan	6
type_equipement	6	interface_vlan	186
technicien	6	intervention	54
equipement	**43**		

CAPTURE 2.a · Import réussi
La fin de l'import avec le comptage des 9 tables.

2.3 Explorer le modèle

Le modèle complet (clés primaires et étrangères) est décrit en **annexe A**.

SQL (dans le client mysql)

```
sudo mysql parc
SHOW FULL TABLES;
DESCRIBE equipement;

-- Équipements en service par site
SELECT s.code, s.ville, COUNT(*) AS nb
  FROM equipement e
  JOIN site s ON s.id_site = e.id_site
 WHERE e.statut = 'en_service'
 GROUP BY s.code, s.ville
 ORDER BY nb DESC;

-- Équipements en service dont la garantie est expirée
SELECT hostname, modele, fin_garantie
  FROM equipement
 WHERE statut = 'en_service' AND fin_garantie < CURDATE()
 ORDER BY fin_garantie;

-- Ce que voit un humain : la vue
SELECT * FROM v_equipements_en_service WHERE site = 'FEU';

-- Une contrainte en action : essayez, puis lisez bien l'erreur
DROP TABLE equipement;
```

RÉSULTAT ATTENDU

```
+------+---------------+----+
| code | ville         | nb |
+------+---------------+----+
| STE  | Saint-Étienne | 16 |
| ROA  | Roanne        | 12 |
| LYO  | Lyon          |  8 |
| FEU  | Feurs         |  5 |
+------+---------------+----+
ERROR 3730 (HY000): Cannot drop table 'equipement' referenced by a foreign key constraint ...
```

ASTUCE D'ADMINISTRATEUR

Résultats trop larges ? Terminez la requête par `\G` au lieu de `;` pour un affichage vertical, ou tapez `pager less -S` pour faire défiler horizontalement (`nopager` pour revenir).

CAPTURE 2.b · Requêtes d'exploration

Le résultat par site et la liste des garanties expirées.

CAPTURE 2.c · La contrainte d'intégrité

L'erreur 3730 obtenue sur `DROP TABLE equipement`.

QUESTION · Expliquez l'erreur 3730. Citez une table que l'on pourrait supprimer sans erreur, et dites pourquoi.

Votre réponse :

Étape 3 · Créer les comptes au moindre privilège

Durée : 25 min **Objectif :** un compte par usage, chacun limité à une adresse et au strict nécessaire.

Compte	Depuis	Droits	Usage
`app`	192.168.56.1	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE sur `parc.*`	Application métier
`supervision`	192.168.56.1	SELECT sur `parc.*`, 3 connexions max	Outil de supervision
`backup`	localhost	SELECT, SHOW VIEW, TRIGGER sur `parc.*`	Sauvegardes (étape 6)
`dba_parc`	localhost	ALL PRIVILEGES sur `parc.*` seulement	Administration de la base
`david`	192.168.56.1	SELECT sur `parc.*`, 2 connexions max	Compte de l'enseignant (contrôle)
`root`	localhost (socket)	Tout le serveur	Administration du serveur

SQL (dans le client mysql)

```
sudo mysql

CREATE USER 'app'@'192.168.56.1' IDENTIFIED BY '<MDP_APP>';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON parc.* TO 'app'@'192.168.56.1';

CREATE USER 'supervision'@'192.168.56.1' IDENTIFIED BY '<MDP_SUPERVISION>'
  WITH MAX_USER_CONNECTIONS 3;
GRANT SELECT ON parc.* TO 'supervision'@'192.168.56.1';

CREATE USER 'backup'@'localhost' IDENTIFIED BY '<MDP_BACKUP>';
GRANT SELECT, SHOW VIEW, TRIGGER ON parc.* TO 'backup'@'localhost';

CREATE USER 'dba_parc'@'localhost' IDENTIFIED BY '<MDP_DBA>';
GRANT ALL PRIVILEGES ON parc.* TO 'dba_parc'@'localhost';

-- Compte de l'enseignant : lecture seule, depuis votre poste uniquement
CREATE USER 'david'@'192.168.56.1' IDENTIFIED BY '<MDP_DAVID>'
  WITH MAX_USER_CONNECTIONS 2;
GRANT SELECT ON parc.* TO 'david'@'192.168.56.1';

-- Vérifications
SELECT user, host, plugin, account_locked FROM mysql.user ORDER BY user;
SHOW GRANTS FOR 'app'@'192.168.56.1';
SHOW GRANTS FOR 'supervision'@'192.168.56.1';
SHOW GRANTS FOR 'david'@'192.168.56.1';

-- La politique de mots de passe fonctionne-t-elle ?
CREATE USER 'test'@'localhost' IDENTIFIED BY 'azerty';
-- → ERROR 1819 : Your password does not satisfy the current policy requirements
exit
```

Test local du compte de sauvegarde : il doit pouvoir lire, **jamais** écrire.

UBUNTU ET DEBIAN

```
mysql -u backup -p parc -e "SELECT COUNT(*) FROM equipement;"     # OK : 43
mysql -u backup -p parc -e "DELETE FROM vlan;"
# → ERROR 1142 (42000): DELETE command denied to user 'backup'@'localhost'
```

LE COMPTE ENSEIGNANT

Le compte `david` sert à l'enseignant pour contrôler votre base depuis votre poste, en lecture seule : `mysqlsh --sql -h 192.168.56.10 -u david`.

Reportez son mot de passe en première page du document (case « Compte enseignant »). C'est la **seule** exception à la règle « aucun mot de passe écrit » : le compte ne peut que lire, depuis une seule adresse, sur une VM de TD.

En entreprise, un mot de passe ne se transmet **jamais** dans un document : on passe par un gestionnaire de mots de passe partagé, ou par un canal distinct (le mot de passe par SMS, l'identifiant par e-mail).

SÉCURITÉ

Jamais d'hôte `'%'` : le compte serait utilisable depuis n'importe quelle machine du réseau, voire d'Internet.

`supervision` n'a aucun besoin d'écrire, et `backup` non plus : même si son mot de passe est volé, il ne peut rien détruire.

Une application ne se connecte jamais avec `root` : en cas d'injection SQL, l'attaquant hériterait de tous les droits du serveur.

`dba_parc` administre la base `parc` **et rien d'autre** : ni les comptes, ni la configuration du serveur.

ASTUCE D'ADMINISTRATEUR

Avec `skip_name_resolve` (étape 1), MySQL identifie les clients **par leur adresse IP** : un compte `'app'@'mon-pc'` ne fonctionnerait jamais.

Pour **changer** un mot de passe : `ALTER USER 'app'@'192.168.56.1' IDENTIFIED BY '...';`. Pour **suspendre** un compte sans l'effacer : `ALTER USER ... ACCOUNT LOCK;`.

CAPTURE 3.a · Les comptes

Le résultat de `SELECT user, host, plugin ... FROM mysql.user`.

CAPTURE 3.b · Les droits

`SHOW GRANTS` pour `app`, `supervision` et `david`.

CAPTURE 3.c · Les refus

L'erreur 1819 (mot de passe faible) et l'erreur 1142 (DELETE refusé à backup).

QUESTION · Pourquoi créer `'app'@'192.168.56.1'` plutôt que `'app'@'%'` ? Que se passe-t-il si le poste client change d'adresse IP ?

Votre réponse :

Étape 4 · Ouvrir l'accès réseau, et seulement lui

Durée : 20 min **Objectif :** MySQL joignable depuis le poste client et depuis lui seul.

4.1 Choisir l'interface d'écoute

Par défaut, MySQL n'écoute que sur 127.0.0.1. On le fait écouter sur **la seule adresse du réseau privé**, et non sur 0.0.0.0 (toutes les interfaces, y compris la carte NAT). Ajoutez à la fin de `zz-securite.cnf` :

FICHIER · à ajouter dans /etc/mysql/mysql.conf.d/zz-securite.cnf

```
# --- Étape 4 : écoute réseau ---
bind-address = 192.168.56.10
```

UBUNTU ET DEBIAN

```
sudo systemctl restart mysql
sudo ss -tlnp | grep 3306         # → 192.168.56.10:3306
```

4.2 Fermer tout le reste avec le pare-feu

> **ATTENTION**
> **Si vous êtes connecté en SSH, autorisez le port 22 AVANT `ufw enable`**, sinon vous vous enfermez dehors. Pour vous rattraper : ouvrez la console de la VM dans l'hyperviseur et lancez `sudo ufw disable`.

UBUNTU ET DEBIAN · ufw est installé d'office sous Ubuntu, à l'étape 0.4 sous Debian

```
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow from 192.168.56.1 to any port 22 proto tcp comment 'SSH depuis le poste'
sudo ufw allow from 192.168.56.1 to any port 3306 proto tcp comment 'MySQL depuis le poste'
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose
```

4.3 Tester depuis le poste client

POSTE CLIENT · MySQL Shell (Windows / macOS)

```
# Le port est-il joignable ? (PowerShell)
Test-NetConnection 192.168.56.10 -Port 3306       # TcpTestSucceeded : True

# Connexion avec le compte applicatif : doit RÉUSSIR
mysqlsh --sql -h 192.168.56.10 -u app -e "SELECT hostname, statut FROM parc.equipement LIMIT 5;"

# root depuis le réseau : doit ÉCHOUER
mysqlsh --sql -h 192.168.56.10 -u root

# Compte enseignant : lecture OK (43), écriture REFUSÉE
mysqlsh --sql -h 192.168.56.10 -u david -e "SELECT COUNT(*) FROM parc.equipement;"
mysqlsh --sql -h 192.168.56.10 -u david -e "DELETE FROM parc.vlan;"

# supervision tente d'écrire : doit ÉCHOUER (ERROR 1142)
mysqlsh --sql -h 192.168.56.10 -u supervision -e "INSERT INTO parc.vlan (numero, nom, reseau)
VALUES (60, 'TEST', '10.10.60.0/24');"
```

POSTE CLIENT · poste Linux avec mysql-client

```
mysql -h 192.168.56.10 -u app -p -e "SELECT hostname, statut FROM parc.equipement LIMIT 5;"
mysql -h 192.168.56.10 -u root -p
mysql -h 192.168.56.10 -u supervision -p -e "INSERT INTO parc.vlan (numero, nom, reseau) VALUES
(60, 'TEST', '10.10.60.0/24');"
mysql -h 192.168.56.10 -u david -p -e "SELECT COUNT(*) FROM parc.equipement;"
```

ASTUCE D'ADMINISTRATEUR

Diagnostic, de la couche basse à la couche haute : `ERROR 2003 Can't connect` → pare-feu ou `bind-address` (réseau). `ERROR 1130 Host ... is not allowed` ou `ERROR 1045 Access denied` → le compte, l'hôte ou le mot de passe (MySQL). Le réflexe : `ss -tlnp` puis `ufw status` sur le serveur, `Test-NetConnection` sur le poste.

MySQL Shell propose d'enregistrer le mot de passe (« Save password ? ») : répondez **N** (non). Un mot de passe mémorisé sur un poste partagé est un mot de passe exposé.

Après cette étape, `mysql -h 127.0.0.1` ne fonctionne plus sur la VM : c'est normal. `sudo mysql` passe par le socket local et n'est pas concerné.

SÉCURITÉ

Défense en profondeur : trois barrières indépendantes. `bind-address` (sur quelle carte MySQL écoute), le pare-feu (qui a le droit d'atteindre le port), et le compte (quelle IP est autorisée pour quel utilisateur). Si l'une cède, les deux autres tiennent encore.

CAPTURE 4.a · Écoute et pare-feu

`ss -tlnp | grep 3306` et `ufw status verbose` sur la VM.

CAPTURE 4.b · Connexions acceptées

Les requêtes réussies avec `app` et avec `david` (comptage : 43) depuis le poste client.

CAPTURE 4.c · Connexions refusées

Le refus de `root` et le refus de l'INSERT de `supervision`.

QUESTION · Quelle est la différence de rôle entre `bind-address` et le pare-feu ? Pourquoi garder les deux ?

Votre réponse :

Étape 5 · Rendre le chiffrement TLS obligatoire

Durée : 15 min **Objectif :** aucune connexion réseau en clair, TLS 1.3 uniquement.

MySQL 8 génère ses certificats à l'installation, et un client récent utilise TLS **quand il le peut**. Il reste à **l'imposer**. D'abord, constater les certificats :

UBUNTU ET DEBIAN

```
sudo ls -l /var/lib/mysql/*.pem
sudo mysql -e "SHOW STATUS LIKE 'Ssl_server_not_after';"
```

Ajoutez à la fin de `zz-securite.cnf` :

FICHIER · à ajouter dans /etc/mysql/mysql.conf.d/zz-securite.cnf

```
# --- Étape 5 : chiffrement obligatoire ---
require_secure_transport = ON
tls_version = TLSv1.3
```

UBUNTU ET DEBIAN

```
sudo systemctl restart mysql
sudo mysql -e "SHOW VARIABLES WHERE Variable_name IN ('require_secure_transport','tls_version');"
sudo mysql -e "ALTER USER 'app'@'192.168.56.1' REQUIRE SSL; ALTER USER 'supervision'@'192.168.56.1'
REQUIRE SSL; ALTER USER 'david'@'192.168.56.1' REQUIRE SSL;"
```

> **À SAVOIR**
>
> `require_secure_transport` s'applique **à tout le serveur**, `REQUIRE SSL` **à un compte précis** : on met les deux, pour que le compte reste protégé même si quelqu'un désactive un jour le réglage global. Le socket local (`sudo mysql`) reste autorisé, car il ne passe pas par le réseau.

Tests depuis le poste client

POSTE CLIENT

```
# Avec TLS : doit RÉUSSIR et afficher TLSv1.3
mysqlsh --sql -h 192.168.56.10 -u app --ssl-mode=REQUIRED -e "SHOW STATUS LIKE 'Ssl_version'; SHOW
STATUS LIKE 'Ssl_cipher';"

# Sans TLS : doit ÉCHOUER
mysqlsh --sql -h 192.168.56.10 -u app --ssl-mode=DISABLED -e "SELECT 1;"
# (avec le client mysql sous Linux : mêmes options --ssl-mode)
```

RÉSULTAT ATTENDU

```
Ssl_version   TLSv1.3
Ssl_cipher    TLS_AES_256_GCM_SHA384
# Sans TLS, selon le client : ERROR 3159, 1045 ou 2061 → refus dans tous les cas
```

ASTUCE D'ADMINISTRATEUR

Aller plus loin : vérifier l'identité du serveur. `REQUIRED` chiffre, mais ne vérifie pas **qui** répond. Copiez l'autorité de certification sur le poste, puis exigez sa vérification :

UBUNTU ET DEBIAN

```
sudo install -m 644 /var/lib/mysql/ca.pem ~/ca.pem      # sur la VM
```

POSTE CLIENT

```
scp <votre_utilisateur>@192.168.56.10:~/ca.pem .
mysqlsh --sql -h 192.168.56.10 -u app --ssl-mode=VERIFY_CA --ssl-ca=ca.pem -e "SELECT 1;"
```

Démonstration Wireshark : capturez sur la carte « Host-Only » du poste. Avec TLS, plus aucune requête n'est lisible en clair.

CAPTURE 5.a · TLS imposé côté serveur

Les variables `require_secure_transport` et `tls_version`.

CAPTURE 5.b · Session chiffrée

`Ssl_version` et `Ssl_cipher` vus depuis le poste client.

CAPTURE 5.c · Refus sans TLS

L'échec de la connexion avec `--ssl-mode=DISABLED`.

QUESTION · Le certificat est auto-signé. Contre quelle attaque le mode `VERIFY_CA` protège-t-il, que le mode `REQUIRED` ne couvre pas ?

Votre réponse :

Étape 6 · Sauvegarder, subir un sinistre, restaurer

Durée : 25 min **Objectif :** une sauvegarde cohérente et protégée, puis la preuve qu'elle se restaure.

Pour cette étape, ouvrez un shell **root** : `sudo -i` (l'invite devient `#`). Vous en sortirez avec `exit`.

6.1 Le dossier et les identifiants

UBUNTU ET DEBIAN · en root

```
install -d -m 700 /var/backups/mysql      # dossier lisible par root seul
nano /root/.my-backup.cnf
```

FICHIER · /root/.my-backup.cnf (guillemets obligatoires)

```
[client]
user = backup
password = "<MDP_BACKUP>"
```

UBUNTU ET DEBIAN

```
chmod 600 /root/.my-backup.cnf
ls -l /root/.my-backup.cnf                 # -rw------- root root
```

> **ATTENTION**
>
> **Les guillemets autour du mot de passe sont indispensables** : dans un fichier d'options MySQL, `#` et `;` débutent un commentaire. Sans guillemets, `Parc#2026` est lu comme `Parc`, et vous obtenez `ERROR 1045 Access denied`. Ce piège a été rencontré en préparant ce TD.

> **ASTUCE D'ADMINISTRATEUR**
>
> Le mot de passe n'apparaît **jamais** dans la commande : il serait visible par tous dans `ps aux` et dans l'historique du shell. Variante propre à MySQL : `mysql_config_editor set --login-path=backup --user=backup --password` crée un fichier **obscurci**, mais pas chiffré.

6.2 Noter l'état avant sinistre

UBUNTU ET DEBIAN

```
mysql parc -e "SELECT COUNT(*) AS interventions FROM intervention; SELECT COUNT(*) AS equipements
FROM equipement;"
```

6.3 Sauvegarder

UBUNTU ET DEBIAN

```
set -o pipefail
umask 077
mysqldump --defaults-extra-file=/root/.my-backup.cnf \
  --single-transaction --no-tablespaces --databases parc \
  | gzip > /var/backups/mysql/parc_$(date +%F_%H%M).sql.gz
echo "Code retour : $?"                       # 0 = succès
ls -lh /var/backups/mysql/
zcat /var/backups/mysql/parc_*.sql.gz | head -n 25
```

Option	Rôle
`--defaults-extra-file`	Lit les identifiants dans le fichier protégé. **Doit être la première option.**

Option	Rôle
`--single-transaction`	Copie cohérente des tables InnoDB, sans bloquer les applications.
`--databases parc`	Inclut le `CREATE DATABASE` : la base se recrée seule à la restauration.
`--no-tablespaces`	Évite d'avoir à donner au compte backup le privilège global PROCESS.
`set -o pipefail`	Sans lui, une erreur de `mysqldump` est masquée par la réussite de `gzip` : on obtient un fichier vide et un faux succès.
`umask 077`	Le fichier créé n'est lisible que par root.

CAPTURE 6.a · Sauvegarde protégée

`ls -l` du fichier d'identifiants (**pas son contenu !**), le code retour 0 et `ls -lh` des sauvegardes.

6.4 Le sinistre

UBUNTU ET DEBIAN

```
mysql -e "DROP TABLE parc.intervention;"
mysql parc -e "SHOW TABLES;"               # intervention a disparu
```

CAPTURE 6.b · Le sinistre

Le `DROP TABLE` et la liste des tables où `intervention` n'apparaît plus.

6.5 Restaurer et vérifier

UBUNTU ET DEBIAN · en root

```
ls /var/backups/mysql/                     # repérez le nom exact du fichier
zcat /var/backups/mysql/parc_AAAA-MM-JJ_HHMM.sql.gz | mysql
mysql parc -e "SELECT COUNT(*) AS interventions FROM intervention;"   # 54
mysql -e "SHOW GRANTS FOR 'app'@'192.168.56.1';"                      # droits intacts
exit
```

À SAVOIR

La restauration se fait avec **root**, pas avec `backup` : le compte de sauvegarde n'a, à dessein, aucun droit d'écriture. Les droits des comptes ne sont pas dans la base `parc` mais dans la base système `mysql` : ils ont survécu au sinistre.

CAPTURE 6.c · Restauration réussie

La restauration et le comptage qui retrouve 54 interventions.

QUESTION · La sauvegarde est sur le même disque que la base. Quel est le risque ? Proposez une organisation qui respecte la règle 3-2-1.

Votre réponse :

Bonus · Automatiser et se protéger de la force brute

B.1 Sauvegarde chaque nuit, conservée 7 jours

UBUNTU ET DEBIAN

```
sudo nano /usr/local/sbin/sauvegarde-parc.sh
```

FICHIER · /usr/local/sbin/sauvegarde-parc.sh

```
#!/bin/bash
# Sauvegarde quotidienne de la base parc, conservation 7 jours
set -euo pipefail
umask 077
DEST=/var/backups/mysql
FICHIER="$DEST/parc_$(date +%F_%H%M).sql.gz"
mysqldump --defaults-extra-file=/root/.my-backup.cnf \
  --single-transaction --no-tablespaces --databases parc | gzip > "$FICHIER"
find "$DEST" -name 'parc_*.sql.gz' -mtime +7 -delete
logger -t sauvegarde-parc "OK : $FICHIER"
```

UBUNTU ET DEBIAN

```
sudo chmod 700 /usr/local/sbin/sauvegarde-parc.sh
sudo /usr/local/sbin/sauvegarde-parc.sh && sudo ls -lh /var/backups/mysql/
sudo journalctl -t sauvegarde-parc --no-pager
```

DEBIAN

```
sudo apt install -y cron        # absent des installations Debian minimales
```

UBUNTU ET DEBIAN · chaque nuit à 2 h

```
echo '0 2 * * * root /usr/local/sbin/sauvegarde-parc.sh' | sudo tee /etc/cron.d/sauvegarde-parc
sudo chmod 644 /etc/cron.d/sauvegarde-parc
```

B.2 Ralentir les attaques par force brute

SQL (dans le client mysql)

```
sudo mysql
INSTALL PLUGIN CONNECTION_CONTROL SONAME 'connection_control.so';
INSTALL PLUGIN CONNECTION_CONTROL_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS SONAME 'connection_control.so';
SET PERSIST connection_control_failed_connections_threshold = 3;
SET PERSIST connection_control_min_connection_delay = 2000;
-- Après 3 échecs, chaque nouvelle tentative attend au moins 2 secondes de plus.
-- Ratez 4 connexions depuis le poste, puis :
SELECT * FROM information_schema.CONNECTION_CONTROL_FAILED_LOGIN_ATTEMPTS;
```

CAPTURE B.a · Automatisation

L'exécution du script, la liste des sauvegardes et le fichier `/etc/cron.d/sauvegarde-parc`.

CAPTURE B.b · Force brute ralentie
La table des tentatives échouées.

Pour les plus rapides · Deux défis

Vous avez terminé ? Ces deux défis sont facultatifs. Travaillez sur la VM avec `sudo mysql parc`.

Défi 1 · Le bilan d'activité des techniciens

La direction veut connaître la charge de travail de chaque technicien. Écrivez **une seule requête** qui affiche, pour **chaque** technicien :

- son prénom et son nom dans une même colonne ;
- s'il est encore actif ;
- son nombre d'interventions et leur durée totale en minutes ;
- le tout trié du plus chargé au moins chargé.

> **INDICES**
> Un technicien **sans aucune intervention** doit quand même apparaître, avec 0. Réfléchissez au type de jointure et à la fonction `COALESCE`.
> Vérification : vous devez obtenir **6 lignes**, et une seule personne inactive.

CAPTURE D.1 · Bilan d'activité
Votre requête et son résultat.

QUESTION · Pourquoi une jointure `INNER JOIN` donnerait-elle ici un résultat faux, même si aucun technicien n'est concerné aujourd'hui ?

Votre réponse :

Défi 2 · Un compte qui ne voit que l'essentiel

Un stagiaire doit pouvoir consulter la liste des équipements, mais **sans jamais voir** les adresses IP d'administration ni les numéros de série. Il travaille sur la VM elle-même.

1. Créez une vue `v_parc_public` qui n'expose que le nom d'hôte, le type, la ville du site et le statut.
2. Créez le compte `'stagiaire'@'localhost'` et donnez-lui le droit `SELECT` **sur cette vue uniquement**.
3. Connectez-vous avec ce compte (`mysql -u stagiaire -p parc`) : la vue doit répondre, et `SELECT ip_admin FROM equipement;` doit être refusé.
4. Donnez-lui aussi le droit de lire `v_equipements_en_service`, puis interrogez-la. Que se passe-t-il ?

INDICE
Relisez l'annexe A sur la clause `SQL SECURITY`. Le choix entre `DEFINER` et `INVOKER` est au cœur de ce défi.

CAPTURE D.2 · Le compte stagiaire
La création de la vue et du compte, puis les deux tests : la vue répond, la table est refusée.

QUESTION · La vue `v_parc_public` fonctionne pour le stagiaire, mais pas `v_equipements_en_service`. Expliquez pourquoi, et dites en quoi ce mécanisme est un outil de moindre privilège.

Votre réponse :

Rendu de fin de séance

1. Vérifiez que **votre nom** et votre **distribution** sont renseignés en première page.
2. Exportez ce document en PDF : **Fichier › Exporter › PDF** (Word) ou **Fichier › Exporter au format PDF** (LibreOffice).
3. Nommez le fichier **R310_TD_NOM1_NOM2.pdf**.
4. Déposez-le sur **[espace de dépôt indiqué par l'enseignant]** avant la fin de la séance, **même si tout n'est pas terminé**.
5. Sous Windows, retirez la règle ICMP créée à l'étape 0.6.

Récapitulatif des captures

Capture	Contenu	Faite
0.a	Adresses et routes de la VM	☐
0.b	La VM sort sur Internet	☐
0.c	La VM joint le poste	☐
0.d	Le poste joint la VM et Internet	☐
1.a	MySQL installé et actif	☐
1.b	Politique de mots de passe	☐
1.c	Serveur durci	☐
2.a	Import réussi	☐
2.b	Requêtes d'exploration	☐
2.c	La contrainte d'intégrité	☐
3.a	Les comptes	☐
3.b	Les droits	☐
3.c	Les refus	☐
4.a	Écoute et pare-feu	☐
4.b	Connexions acceptées	☐
4.c	Connexions refusées	☐
5.a	TLS imposé côté serveur	☐
5.b	Session chiffrée	☐
5.c	Refus sans TLS	☐
6.a	Sauvegarde protégée	☐
6.b	Le sinistre	☐
6.c	Restauration réussie	☐
B.a	Automatisation	☐
B.b	Force brute ralentie	☐
D.1	Bilan d'activité	☐
D.2	Le compte stagiaire	☐

Évaluation

Ce qui est évalué : la présence et la lisibilité des captures, l'exactitude des résultats attendus (comptages, refus démontrés), le respect des règles de sécurité (aucun mot de passe en clair, aucun compte `'%'`, compte `david` fonctionnel) et la qualité des réponses aux questions.

Annexe A · Le modèle de données « parc »

Moteur **InnoDB**, jeu de caractères **utf8mb4**. PK = clé primaire, FK = clé étrangère.

Table	Clé primaire	Clés étrangères et règles	Contraintes notables
site	id_site	—	code unique sur 3 lettres majuscules, code postal sur 5 chiffres
fabricant	id_fabricant	—	nom unique
type_equipement	id_type	—	libellé unique
technicien	id_technicien	id_site → site (RESTRICT)	e-mail unique, indicateur actif
equipement	id_equipement	id_type, id_fabricant, id_site (RESTRICT)	hostname, n° de série et IP uniques ; mise en service ≥ achat
interface	id_interface	id_equipement → equipement (CASCADE)	(équipement, nom) unique ; format de l'adresse MAC
vlan	id_vlan	—	numéro de 1 à 4094, réseau en notation CIDR
interface_vlan	(id_interface, id_vlan)	id_interface (CASCADE), id_vlan (RESTRICT)	table d'association plusieurs-à-plusieurs
intervention	id_intervention	id_equipement, id_technicien (RESTRICT)	durée de 1 à 1 440 minutes

À SAVOIR

CASCADE : supprimer un équipement supprime ses interfaces, qui n'ont pas de sens sans lui.
RESTRICT : impossible de supprimer un équipement qui a un historique d'interventions. On le passe au statut `reforme`, ce qui garde la traçabilité.

La vue `v_equipements_en_service` est déclarée **SQL SECURITY INVOKER** : elle s'exécute avec les droits de celui qui l'interroge, pas avec ceux de son créateur.

Annexe B · Les erreurs fréquentes

Erreur	Signification	Où chercher
2003 Can't connect	Le port n'est pas joignable	`bind-address`, `ufw status`, service démarré ?
1130 Host is not allowed	Aucun compte pour cette adresse IP	L'hôte du compte dans `mysql.user`
1045 Access denied	Mauvais mot de passe, ou compte inexistant pour cet hôte	Le mot de passe, les guillemets dans le `.cnf`
1142 command denied	Le compte n'a pas ce privilège	`SHOW GRANTS` : c'est souvent voulu !
1819 policy requirements	Mot de passe trop faible	14 caractères, majuscule, chiffre, symbole
3159 insecure transport	Connexion sans TLS refusée	Option `--ssl-mode` du client
2061 requires secure connection	Authentification refusée hors TLS	Idem : activez TLS côté client
3730 referenced by a foreign key	Une autre table dépend de celle-ci	Les clés étrangères (annexe A)

Annexe C · Le fichier de durcissement complet

À la fin du TD, votre fichier doit ressembler exactement à ceci :

FICHIER · /etc/mysql/mysql.conf.d/zz-securite.cnf

```
[mysqld]
# --- Étape 1 : durcissement de base ---
local_infile = OFF
mysqlx = OFF
skip_name_resolve = ON
# --- Étape 4 : écoute réseau ---
bind-address = 192.168.56.10
# --- Étape 5 : chiffrement obligatoire ---
require_secure_transport = ON
tls_version = TLSv1.3
```

Annexe D · Lexique

Les termes techniques du TD, par ordre alphabétique.

Terme	Définition
auth_socket	Méthode d'authentification MySQL : l'utilisateur système qui se connecte par le socket local est reconnu sans mot de passe. C'est ainsi que `sudo mysql` connecte root.
bind-address	Adresse IP sur laquelle MySQL écoute les connexions réseau (127.0.0.1 = la machine seule).
Certificat / CA	Le certificat prouve l'identité du serveur lors d'une connexion TLS ; l'autorité de certification (CA, fichier `ca.pem`) est celle qui l'a signé.
Clé étrangère (FK)	Colonne qui fait référence à la clé primaire d'une autre table et garantit que la ligne référencée existe (intégrité référentielle).
Clé primaire (PK)	Colonne (ou groupe de colonnes) qui identifie chaque ligne d'une table de façon unique et jamais vide.
Compte MySQL	Couple `'utilisateur'@'hôte'` : le même nom d'utilisateur venant de deux adresses différentes correspond à deux comptes distincts.
Contrainte CHECK	Règle de validité vérifiée à chaque écriture (ex. un numéro de VLAN entre 1 et 4094).
cron	Service Linux qui exécute des commandes à heures fixes (ex. la sauvegarde de 2 h du matin).
Défense en profondeur	Superposer plusieurs protections indépendantes (écoute, pare-feu, comptes, TLS) pour qu'une faille isolée ne suffise pas.
Dépôt APT	Serveur de paquets logiciels utilisé par `apt` sous Debian et Ubuntu. Le dépôt d'Oracle fournit le vrai MySQL sous Debian.
Force brute	Attaque qui essaie un grand nombre de mots de passe jusqu'à trouver le bon.
GRANT / REVOKE	Commandes SQL qui accordent ou retirent des privilèges à un compte.
Index	Structure qui accélère la recherche dans une table, comme l'index d'un livre.
Injection SQL	Attaque qui glisse du code SQL dans une saisie utilisateur mal contrôlée par une application.
InnoDB	Moteur de stockage par défaut de MySQL : il gère les transactions et les clés étrangères.
LCD	Langage de contrôle des données : la partie du SQL qui gère les droits (`GRANT`, `REVOKE`).
LDD	Langage de définition des données : la partie du SQL qui crée et modifie la structure (`CREATE`, `ALTER`, `DROP`).
LMD	Langage de manipulation des données : la partie du SQL qui lit et modifie les données (`SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`).
MariaDB	Fork libre de MySQL, installé par défaut sous Debian à la place de MySQL.
Moindre privilège	Principe de sécurité : chaque compte ne reçoit que les droits strictement nécessaires à sa mission.
mysqldump	Outil de sauvegarde logique de MySQL : il produit un script SQL capable de recréer la base.

Terme	Définition
MySQL Shell (mysqlsh)	Client MySQL moderne, disponible sous Windows, macOS et Linux ; `--sql` le met en mode SQL.
NAT	Mode réseau où la VM partage l'accès Internet de l'hôte, sans être joignable depuis l'extérieur.
Netplan	Outil de configuration réseau d'Ubuntu, piloté par des fichiers YAML dans `/etc/netplan/`.
Pare-feu (ufw)	Filtre les connexions entrantes et sortantes ; `ufw` est l'outil simplifié d'Ubuntu et Debian.
pipefail	Option du shell : une chaîne de commandes `a | b` échoue si l'une d'elles échoue, et pas seulement la dernière.
Port	Numéro qui identifie un service sur une machine : 3306 pour MySQL, 22 pour SSH.
Privilège	Droit précis accordé à un compte (lire, insérer, supprimer…) sur un serveur, une base ou une table.
Réseau privé hôte	Réseau virtuel isolé entre la VM et le poste hôte (host-only), sans accès Internet.
Règle 3-2-1	3 copies des données, sur 2 supports différents, dont 1 hors site.
Restauration	Remise en place des données à partir d'une sauvegarde. Une sauvegarde jamais restaurée n'a pas été prouvée.
RPO / RTO	RPO : quantité maximale de données que l'on accepte de perdre. RTO : durée maximale d'interruption acceptée.
SGBD	Système de gestion de bases de données : le logiciel serveur qui stocke les données et contrôle leur accès (MySQL, PostgreSQL…).
Socket Unix	Canal de communication local entre programmes d'une même machine, sans passer par le réseau.
SSH / scp	SSH ouvre un terminal chiffré sur une machine distante ; `scp` copie des fichiers par le même canal.
systemd / systemctl	Gestionnaire des services Linux ; `systemctl` démarre, arrête et interroge un service comme `mysql`.
TLS	Protocole qui chiffre et authentifie une connexion réseau (le « S » de HTTPS). Le TD impose la version 1.3.
Transaction	Groupe d'opérations exécutées en bloc : tout est validé (`COMMIT`) ou rien ne l'est (`ROLLBACK`).
umask / chmod 600	Règlent les droits des fichiers ; 600 = lecture et écriture pour le propriétaire seul.
utf8mb4	Jeu de caractères qui couvre tout Unicode, accents et emojis compris.
validate_password	Composant MySQL qui refuse les mots de passe trop faibles.
Vue	Requête enregistrée que l'on interroge comme une table (ex. `v_equipements_en_service`).